# XCP を設定します

## XCP

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/xcp/xcp-configure-the-ini-file-for-xcp-nfs.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

XCP を設定します . . . . . 1
INI ファイルを設定します . . . . . 1
パフォーマンスの調整 . . . . . 2
環境変数 . . . . . 2
POSIX コネクタを設定します . . . . . 3
HDFS コネクタを設定します . . . . . 5
マルチノードスケールアウトを構成します . . . . . 6

# XCP を設定します

## INI ファイルを設定します

XCP の INI ファイルを設定する手順。

### ルートユーザの INI ファイルを設定します

次の手順を使用して、 XCP NFS root ユーザの INI ファイルを設定できます。

手順

1. vi エディタを使用して、ホスト構成ファイルに XCP サーバのカタログの場所を追加します。

> カタログの場所は、「 xcp.ini` XCP 」構成ファイルの詳細を変更する前にエクスポートする必要があります。カタログの場所（ NFSv3 ）は XCP Linux ホストにマウント可能である必要がありますが、マウントされているとは限りません。

```
[root@localhost /]# vi /opt/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini
```

2. カタログの XCP Linux クライアントホスト構成ファイルのエントリが変更されたことを確認します。

```
[root@localhost /]# cat /opt/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini
# Sample xcp config
[xcp]
catalog = 10.61.82.210:/vol/xcpvol/
```

### root 以外のユーザの INI ファイルを設定する

root 以外のユーザとして、 NFS ファイルシステムをマウントする権限がありません。最初にカタログボリュームをマウントし、 XCP を実行している root 以外のユーザとして XCP を実行するには root ユーザが必要です。カタログボリュームに対する読み取り / 書き込み権限を持っている場合は、 POSIX コネクタを使用してマウントされたカタログボリュームにアクセスできます。ボリュームがマウントされたら、カタログにパスを追加できます。

```
(t/10.237.170.53_catalog_vol - This is the path where catalog volume is
mounted)as follows.

[user1@scspr2474004001 xcp]$ ls -ltr
total 8
drwxrwxr-x 2 user1 user1  21 Sep 20 02:04 xcplogs
-rw-rw-r-- 1 user1 user1  71 Sep 20 02:04 xcp.ini
-rwxr-xr-x 1 user1 user1 352 Sep 20 02:10 license
[user1@scspr2474004001 xcp]$ cat /home/user1/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini

Sample xcp config [xcp]
catalog = file:///t/10.237.170.53_catalog_vol
```

# パフォーマンスの調整

XCP NFS の場合は、「 How 」コマンドと「 Can 」コマンドを使用して移行を計画した後で、データを移行できます。

root 以外のユーザとしてデータ移行を実行する場合は、 root ユーザが次の手順を実行できます。

最適なパフォーマンスと信頼性を実現するために、 XCP Linux クライアントホストの /etc/sysctl.conf に次の Linux カーネル TCP パフォーマンスパラメータを設定することを推奨します。「 ysctl-p` 」または「 reboot 」コマンドを実行して変更をコミットします。

```
net.core.rmem_default = 1342177
net.core.rmem_max = 16777216
net.core.rmem_max = 16777216
net.core.wmem_default = 1342177
net.core.wmem_max = 16777216
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 1342177 16777216
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 1342177 16777216
net.core.netdev_max_backlog = 300000
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 10
```

root 以外のユーザの場合は、 root ユーザが設定を実行する必要があります。

# 環境変数

XCP NFS システムの環境変数のオプション設定。

root 以外のユーザは、次の変数も使用できます。

環境変数 XCP _CONFIG_DIR は、デフォルトの場所である「 /opt/NetApp/xFiles/XCP 」より優先されます。この値を設定する場合は、マウントされている NFS ディレクトリなど、 OS ファイルシステムのパスを指定します。カスタム構成ディレクトリが設定されている場合、ログファイルの名前はデフォルトの「 XCP .log 」ではなく「 XCP .hostname.log 」になります。

```
[root@localhost /]# export XCP_CONFIG_DIR ='/tmp/xcp_config_dir_path'
```

環境変数 XCP ログ _LOG_DIR は、構成ディレクトリ内の XCP ログが格納されているデフォルトの場所よりも優先されます。この値を設定する場合は、マウントされている NFS ディレクトリなど、 OS ファイルシステムのパスを指定します。カスタム・ログ・ディレクトリを設定すると ' ログ・ファイルの名前はデフォルトの "XCP .log" ではなく "XCP .hostname.log" になります

```
[root@localhost /]# export XCP_LOG_DIR='/tmp/xcp_log_dir_path'
```

環境変数 XCP カタログパスは、 xcp.in の設定よりも優先されます設定する場合、値は XCP パス形式である「 server:export[:subdirectory]` 」でなければなりません。

```
[root@localhost /]# export XCP_CATALOG_PATH='10.61.82.210:/vol/xcpvol/'
```

root 以外のユーザの場合は、エクスポートされたパスの「 XCP カタログパス」を POSIX パスに置き換える必要があります。

# POSIX コネクタを設定します

XCP NFS では、 POSIX コネクタを使用したデータ移行のソースパスとデスティネーションパスの提供がサポートされるようになりました。

## サポートされている機能

POSIX コネクタでは、次の機能がサポートされています。

- nanosecond`atim`, `imtime`, および ctime をサポートする POSIX ファイルシステムでは ``can `command` は完全な値 （ 秒とナノ秒 ） を取得し ' `copy` コマンドはそれらを設定します
- POSIX コネクタは、 NFSv3 TCP ソケットを使用する XCP よりも安全です。を参照してください "セキュリティを設定します"

## パスの構文

POSIX コネクタのパス構文は 'file://< Linux 上のマウントパス >' です

## POSIX コネクタを設定します

POSIX コネクタを設定するには、次のタスクを実行する必要があります。

- ソースボリュームとデスティネーションボリュームをマウント
- デスティネーションパスにデータを書き込むために必要な権限があることを確認してください

次の例では、デスティネーションとカタログがマウントされています。

```
root@scspr2395903001 ~]# findmnt -t nfs4
TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
/t/10.237.170.39_src_vol 10.237.170.39:/source_vol nfs4
rw,relatime,vers=4.0,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,hard,proto=t
cp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clien
/t/10.237.170.53_dest_vol 10.237.170.53:/dest_vol nfs4
rw,relatime,vers=4.0,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,hard,proto=t
cp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clien
/t/10.237.170.53_catalog_vol 10.237.170.53:/xcp_catalog nfs4
rw,relatime,vers=4.0,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,hard,proto=t
cp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clien
[root@scspr2395903001 ~]#
```

POSIX コネクタは 'file://' という POSIX 構文を使用して ' ソースボリュームとデスティネーションボリュームにアクセスします上の例では、ソースパスは「 file://t/10.237.170.39_src_vol 」で、デスティネーションパスは「 file://t/t /10.237.170.53_dest_vol 」です。

root 以外のユーザが共有する XCP カタログの構成例を管理するには、 XCP ユーザ用の Linux グループを作成します。root 以外のユーザの場合、 Linux グループユーザが移行を実行するには、次の権限が必要です。

次の出力例では、「 d emo 」は root 以外のユーザ、「 /mnt/XCP -catalog 」はカタログボリュームがマウントされているパスです。

```
sudo groupadd -g 7711 xcp_users
sudo usermod -G xcp_users -a demo
sudo chown -R :xcp_users /mnt/xcp-catalog
sudo chmod -R g+w /mnt/xcp-catalog
```

XCP カタログにはデータは保存されませんが、スキャンおよびコピーのファイル名、ディレクトリ名、およびその他のメタデータは保存されます。したがって、ユーザに格納されたメタデータの保護機能を付与するために、許可されたユーザにカタログファイルシステムの権限を設定することを推奨します。

## 所有権（ UID および GID ）

通常のユーザとして設定されている場合、デフォルトでは POSIX または NFS3 宛先への「 copy 」コマンドは所有権（ユーザ ID （ UID ）およびグループ ID （ GID ）の設定を試みません。所有権の設定は、通常は管理者が行います。ユーザ A がユーザ B からファイルをコピーする場合、ユーザ A は宛先を所有することを想定します。ただし、 root ユーザがファイルをコピーする場合は、このようなことはありません。root ユーザがファイルをコピーすると '-down' オプションによって動作が変更され '-chown' を指定した root 以外の copy コマンドが UID と GID の設定を試みます

### オープンファイル記述子の最大数を増やします

最適なパフォーマンスと信頼性を実現するために、すべてのノードで XCP ユーザのオープンファイル記述子の最大数を増やすことができます。

手順

1. ファイルを開くには 'vi /etc/security/limits.conf' コマンドを使用します
2. ファイルに次の行を追加します :`<username>-nofile 999999`
    - 例 *

```
root - nofile 999999
```

を参照してください "Red Hat ソリューション" を参照してください。

# HDFS コネクタを設定します

## XCP NFS の場合、 Hadoop Distributed File System （ HDFS ） Connector （ HDFS ： // ）は、 XCP に、異なるベンダーが提供するすべての HDFS ファイルシステムへのアクセスを許可します。

HDFS から NFS への「 copy 」コマンド操作は、 HDFS コネクタでサポートされています。

HDFS コネクタのパス構文は、「 hdfs://[user@host ： port]/full-path 」です。

> ユーザ、ホスト、およびポートを指定しない場合、 XCP はホストを「デフォルト」に設定し、ポートを「 0 」に設定した「 hdfsConnect 」を呼び出します。

hdfs`copy` コマンドを実行するには、 Linux システム上に HDFS クライアントを設定する必要があります。また、 Hadoop ベンダーに基づいて、インターネット上で利用可能なセットアップ構成に従います。たとえば、「 https://docs.datafabric.hpe.com/60/AdvancedInstallation/SettingUptheClient- RedHat .html 」を使用して、 MapR クラスタのクライアントを設定できます。

HFDS クライアントのセットアップが完了したら、クライアントの設定を完了する必要があります。XCP コマンドで HDFS パスを使用するには、次の環境変数が必要です。

- Nhdfs_ LIBhdfs_ path です
- Nhdfs_libjvm_path

次の例では、設定は、 CentOS 上の MapR および Java -1.8.0-openjdk-devel と連携しています。

```
export JAVA_HOME=$(dirname $(dirname $(readlink $(readlink $
(which javac)))))
export NHDFS_LIBJVM_PATH=`find $JAVA_HOME -name "libjvm.so"` export
NHDFS_LIBHDFS_PATH=/opt/mapr/lib/libMapRClient.so
```

```
[demo@mapr0 ~]$ hadoop fs -ls Found 3 items
drwxr-xr-x - demo mapr 0 2021-01-14 00:02 d1
drwxr-xr-x - demo mapr 0 2021-01-14 00:02 d2
drwxr-xr-x - demo mapr 0 2021-01-14 00:02 d3
```

# マルチノードスケールアウトを構成します

## XCP NFS の場合、 1 つのノードのパフォーマンス制限を克服するには、単一の「 copy 」（または「 CAN-MD5 」）コマンドを使用して、複数の Linux システムまたはクラスタノード上でワーカーを実行します。

マルチノードスケールアウトは、次のような場合など、単一システムのパフォーマンスでは不十分な環境に役立ちます。

- ペタバイトのデータをコピーするのにノードが 1 つの場合、数カ月かかるとします
- クラウドオブジェクトストレージへの高レイテンシ接続が原因で、個々のノードの速度が低下している場合
- 大量の I/O 処理を実行する大規模な HDFS クラスタファームでは

マルチノードスケールアウトのパス構文は '--nodes worker1' worker2' worker3' です

同様の CPU と RAM 構成の 4 台の Linux ホストを使用したセットアップを考えてみてください。移行には 4 つのホストすべてを使用できます。 XCP はすべてのホストノードでコピー処理を調整できるためです。スケールアウト環境でこれらのノードを利用するには、 4 つのノードのいずれかをマスターノード、その他のノードをワーカーノードとして識別する必要があります。たとえば、 Linux の 4 ノードセットアップの場合、ノードに「 master 」、「 worker1 」、「 worker2 」、および「 worker3 」という名前を付け、マスターノードで構成をセットアップします。

1. ホームディレクトリに XCP をコピーします。
2. XCP ライセンスをインストールしてアクティブにします。
3. xcp.ini` ファイルを変更し ' カタログ・パスを追加します
4. マスターノードからワーカーノードにパスワードなしの Secure Shell （ SSH ）を設定します。
   a. マスターノードでキーを生成します。

      「 sh-keygen -b 2048-t rsa-f/root/.ssh/id_rsa-q-N' 」

   b. すべてのワーカーノードにキーをコピーします。

      'sh-copy-id -i/root/.ssh/id_rsa.pub root@worker1'

XCP マスターノードは、 SSH を使用して他のノードでワーカーを実行します。マスターノードで XCP を実行しているユーザに対してパスワードを使用しない SSH アクセスを有効にするようにワーカーノードを設定する必要があります。たとえば、マスターノードで XCP ワーカーノードとしてノード「 worker1 」を使用するためのユーザデモを有効にするには、マスターノードからホームディレクトリ内のすべてのワーカーノードに XCP バイナリをコピーする必要があります。

複数の XCP ワーカーを同時に起動してエラーを回避するには、次の例に示すように、各ワーカーノードで「 SHD MaxStartups 」パラメータを増やす必要があります。

```
echo "MaxStartups 100" | sudo tee -a /etc/ssh/sshd_config sudo systemctl
restart sshd
```

クラスタノードで XCP を実行すると、ワーカープロセスはマスターノードのメイン XCP プロセスから環境変数を継承します。特定のノード環境をカスタマイズするには ' マスターノード上の構成ディレクトリ内の nodes.ini` ファイルに変数を設定する必要があります ( ワーカーノードには構成ディレクトリまたはカタログがありません )たとえば、 Wave （ CentOS ）などのマスターノードとは別の場所に「 libjvm.so 」を置いている Ubuntu サーバ MARS の場合、 MARS 上のワーカーが HDFS コネクタを使用できるようにするには、設定ディレクトリが必要です。このセットアップの例を次に示します。

```
[schay@wave ~]$ cat /opt/NetApp/xFiles/xcp/nodes.ini [mars]
NHDFS_LIBJVM_PATH=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/lib/
amd64/server/libjvm.so
```

POSIX ファイルパスと HDFS ファイルパスを使用してマルチセッションを実行する場合は、ファイルシステムとソースおよびデスティネーションのエクスポート済みファイルシステムをマスターノードとすべてのワーカーノードにマウントする必要があります。

ワーカーノードで XCP を実行する場合、ワーカーノードにはローカル構成はありません（ライセンス、ログファイル、またはカタログはありません）。XCP バイナリが必要なのは、ホームディレクトリ内のシステムのみです。たとえば 'copy' コマンドを実行するには ' マスター・ノードとすべてのワーカー・ノードがソースとデスティネーションにアクセスする必要がありますxCP copy — ノード linux1 、 linux2 hdfs://user/ceme/test\file:/mnt/ontap `, linux1' および linux2`hosts には HDFS クライアントソフトウェアが設定されており、 /mnt/ontap に NFS エクスポートがマウントされている必要があります。前述のように、 XCP バイナリのコピーがホームディレクトリに格納されている必要があります。

POSIX コネクタと HDFS コネクタ、マルチノードスケールアウト、セキュリティ機能を組み合わせて使用できます。たとえば、次の「 copy 」コマンドと「 ve rify 」コマンドは、 POSIX コネクタと HDFS コネクタをセキュリティおよびスケールアウト機能と組み合わせたものです。

- 「 copy 」コマンドの例：

  ```
  ./xcp copy hdfs:///user/demo/d1 file:///mnt/nfs-server0/d3
  ./xcp copy -match "'USER1 in name'" file:///mnt/nfs-server0/d3
  hdfs:///user/demo/d1
  ./xcp copy —node worker1,worker2,worker3 hdfs:///user/demo/d1
  file:///mnt/nfs-server0/d3
  ```

- 「 ve rify 」コマンドの例：

```
./xcp verify hdfs:///user/demo/d2 file:///mnt/nfs-server0/d3
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.